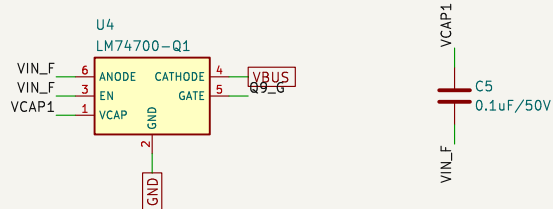
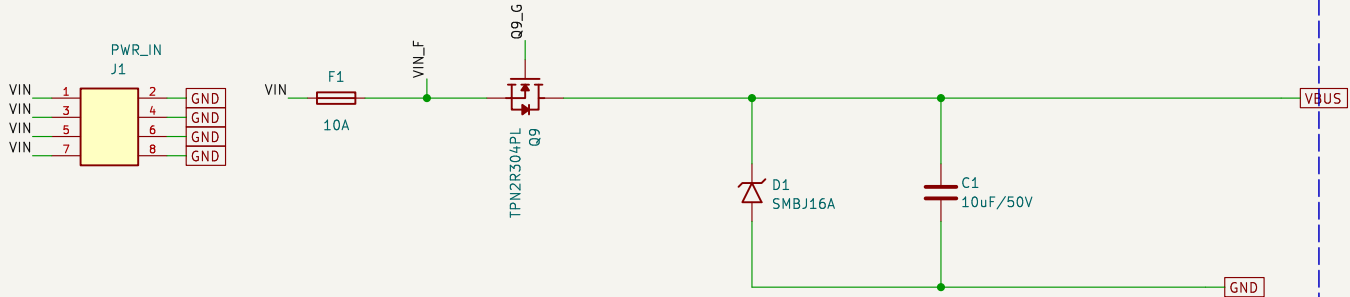


	1	2	3	4	5	6	7	8				
A	mPBCH32M030DS0 Rev 0.3 主基板 — CH32M030C8U7 (QFN48) ユニバーサル・モータードライバ (3相 ・ DC x2 ・ ステッピング)											
	・2 層基板 60 x 42mm。部品面 (TOP): 右 = MCU / USB-C / GPIO・I2C・UART・SDI・HALL, 左上 = 電源, 左下 = 基板間コネクタ											
	・パワー段 (MOSFET x8, シェント, ゲート確認 LED, 相電圧分圧, NTC, バルク容量) は子基板へ分離し, 裏面同士を											
	向かい合わせて J9 (電源 2x5) / J10 (信号 2x11) で接続する (基板間 約5mm, 裏面部品は高さ 2mm 以下)。											
	子基板 A: TPN1R603PL (既存回路, 8~16V) B: TKR74F04PB (24V 系) C: MTN2306AN3 (廉価, ≤3A) D: MOSFET なし (ピン出し)											
	・コネクタはすべて 2.54mm ピンヘッダ (USB-C を除く)。操作系 (RESET, USER/BOOT, センシング選択 JP2-4/JP8) は TOP 面											
B	・電源: J1 (2x4 ピン, 8~16V / 24V 系は注記の部品に変更) と USB-C PD (9/12/15V) を理想ダイオード OR											
	・PWM: HB0~HB2 = TIM1, HB2/HB3 = TIM2 リマップ2。電流: OPA3/OPA4 → ADC, CMP3 or CMP2(+DAC) → TIM1 プレーキ											
	・3 相センシング PA5/PA6/PA7 (CMP3 + 仮想中性点 + TIM2) / ホール XOR, QII1 タコ入力, NTC (子基板の MOSFET 近傍)											
	詳細は README.md, docs/design.md, docs/stacking.md, docs/advanced_features.md を参照。											
C												
D												
E	電源入力・保護・補助電源・電源表示		USB Type-C / 水晶発振子 / リセット		CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺		基板間コネクタ (子基板) / 3 相センシング選択					
	File: power.kicad_sch		File: usb.kicad_sch		File: mcu.kicad_sch		File: b2b.kicad_sch					
							File: io.kicad_sch					
F							個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 — LICENSE 参照 トップシート / 仕様概要 ghostinkoma Sheet: / File: mPBCH32M030DS0.kicad_sch Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver — Main board Size: A3 Date: 2026-09-25 Rev: 0.3 KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 1/6					
	1	2	3	4	5	6	7	8				

電源入力 (J1 2x4 ピン) / 理想ダイオード (逆接・逆流防止) / サージ保護



U4+Q9: 逆接続 (最大 -65V) と VBUS→J1 への逆流を阻止する理想ダイオード。Q9 は 40V 品 (24V 系と共通)。

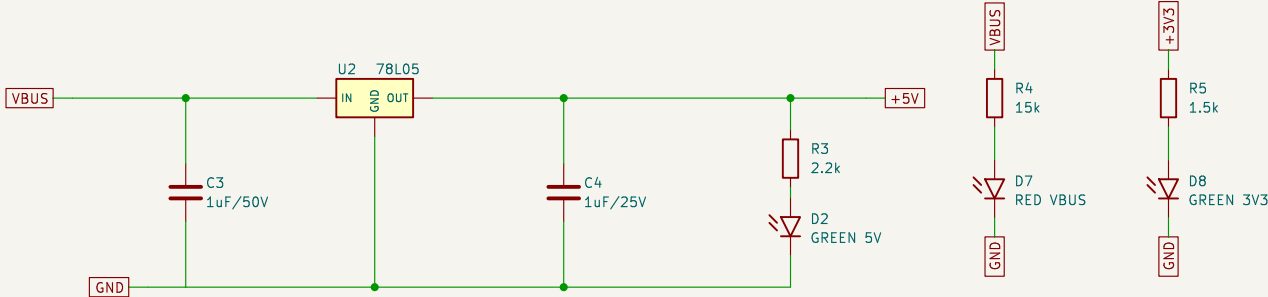
J1 と USB-PD (下) は理想ダイオード OR。バルク容量は子基板の MOSFET 近傍に置く (C1 は局所バイパス)。

12V 系: D1=SMBJ16A, R11=110k (OVP 18V)。24V 系 (子基板 B): D1=SMBJ24A, R11=180k (OVP 28.5V)。

CH32M030 の VS 絶対最大 30V / VHV 動作 5~28V → 24V 系は安定化電源専用 (回生・サージで 28V を超えないこと)。

J1 はピンヘッダ 4 ピン並列 (約 10A)。それ以上は J1 のランドへ線材を直接はんだ付けする。

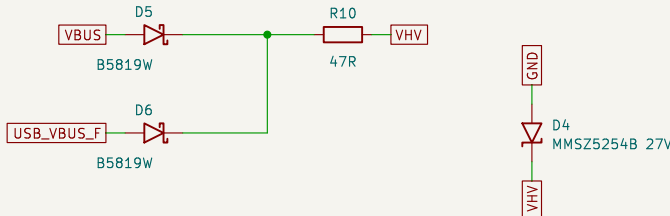
5V 補助電源 (ホールセンサ用) / 電源表示 LED



D7: モータ電源 (VBUS, 12V で 0.6mA / 24V で 1.5mA) D2: +5V D8: MCU 電源 (VDD33)

VDD33 の負荷上限は 20mA (DS 表3-4) → D8 は 1.5k で約 0.9mA に抑える。

MCU 電源 VHV (VBUS / USB 5V のダイオード OR + 27V クランプ)

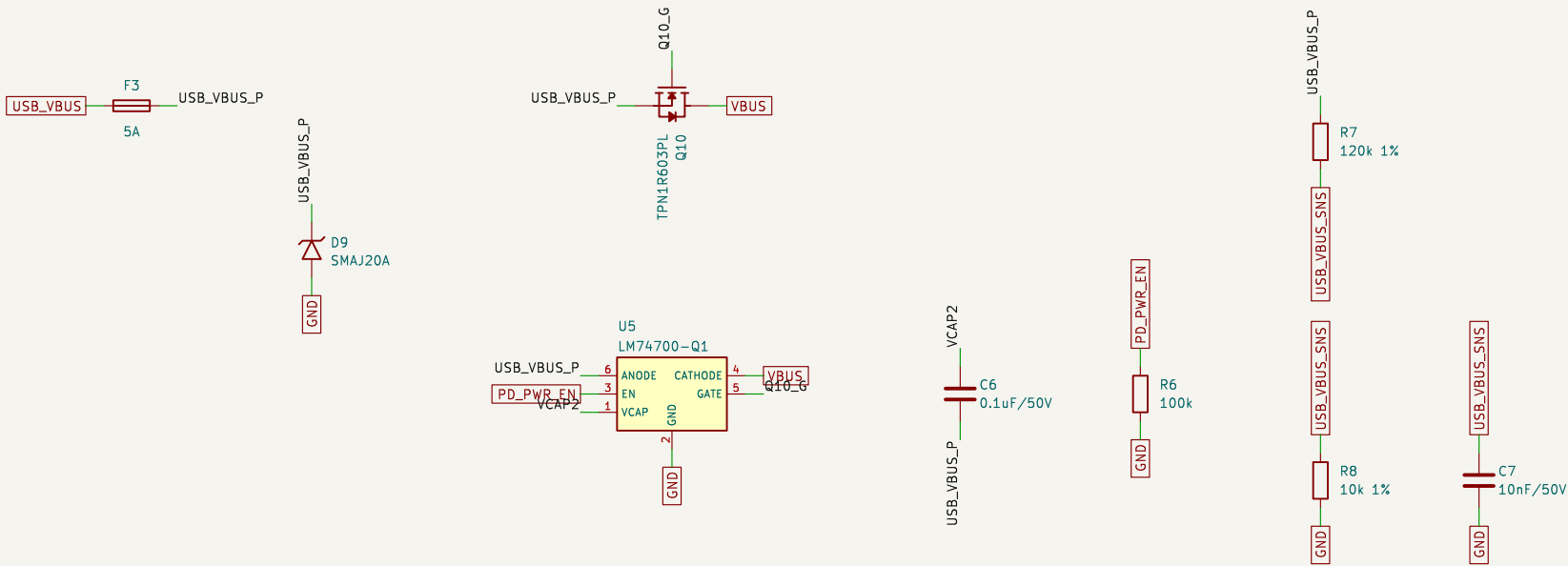


USB のみ給電時 VHV ≈ 4.4V (≥ 4.0V で MCU 動作)。ゲート駆動は VBUS ≥ 8V を FW で確認してから許可。

R10 47Ω + D4 27V: 24V 系のサージで VHV が 30V を超えないようにする (MCU 消費 ≤35mA で降下 ≤1.7V)。

USB のみ給電では VHV < 5V となり PA0~PA3 の出力 High が VDD33-1.7V 以下になる (DS 注5)。

USB-PD 給電バス (PD 契約後に MCU が許可, 最大 15V / 5A)



PD_PWR_EN (PC3) = Low/リセット中は OFF (R6)。FW は PS_RDY 受信 + USB_VBUS_SNS (PA2) で電圧確認後に ON。

PB4 の OVP リセットで MCU がリセットされると EN も Low → USB 給電も自動遮断。

USB_VBUS_SNS = USB VBUS / 13 (20V → 1.54V)。

VBUS の突入: 子基板のバルク容量を PD 電源で充電するため FW は EN ON 後に電流を段階的に上げる。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
電源入力・保護・補助電源・電源表示

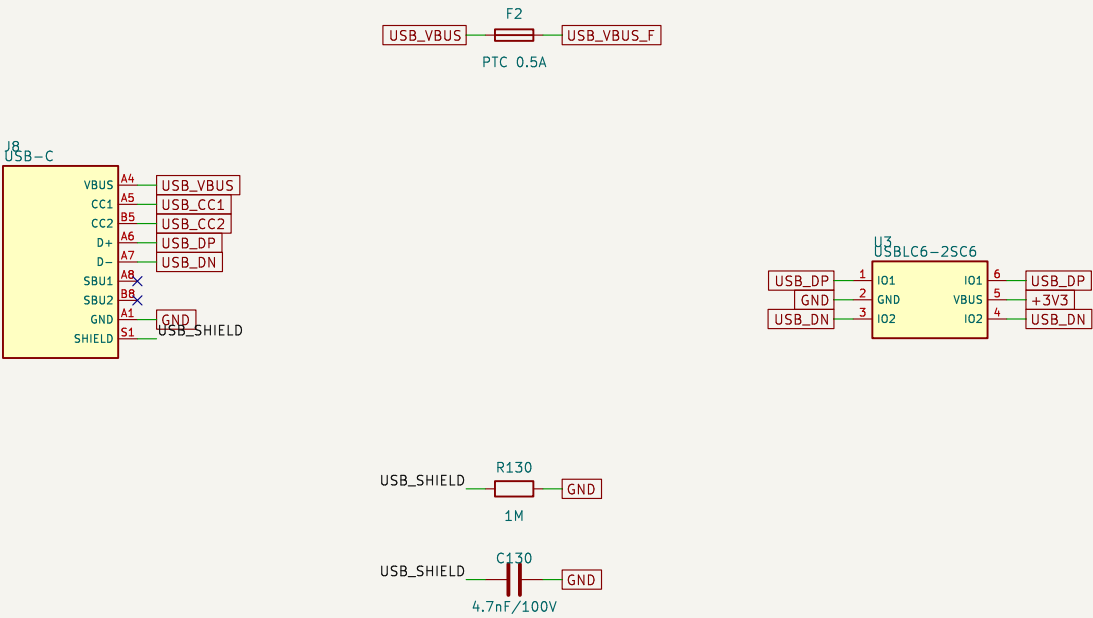
ghostinkoma

Sheet: /電源入力・保護・補助電源・電源表示/
File: power.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver - Main board

Size: A3	Date: 2026-09-25	Rev: 0.3
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 2/6

USB Type-C (USB2.0 FS デバイス / PD シンク)



CC1/CC2 = PA0/PA1 (CC1R/CC2R): C8U7 は Type-C 規定の Rd 5.1kΩ を内蔵 → 外付け Rd 不要。

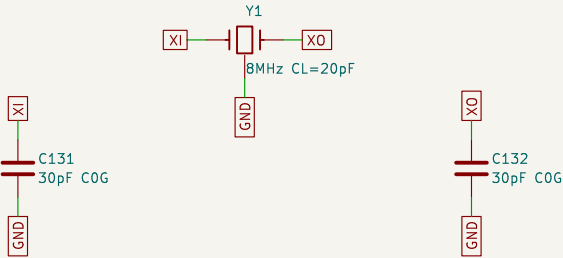
D+/D- = PB0/PB1 直結 (USBFS の D+ プルアップ内蔵)。USB_VBUS は F2→D6 で VHV, F3→U5/Q10 で VBUS へ。

USB PD シンク: 9/12/15V を要求し U5/Q10 経由でモータ電源 VBUS に供給できる。

メモ

- USB は設定変更・ログ・FW 更新 (IAP) 用。IAP 起動判定は PC4 (USER/BOOT ボタン)
- PA3 (SWIO) は 1 線デバッグ専用。PA2 (SWCLK/CC3) は USB VBUS 監視に転用
- USB-C シールドは 1MΩ || 4.7nF で GND へ (ESD 逃かし)
- USB-C は主基板の右辺 (MCU 近傍)。PD 給電バス F3/U5/Q10 は左上の電源エリアへ太パターンで接続

水晶発振子 (HSE 8MHz)



XI=PB5 / XO=PB6。帰還抵抗は内蔵。C = 2 x (CL - 浮遊容量 約5pF) = 30pF。

HSE 8MHz x PLL18 = 144MHz → SYSCLK 72MHz / USB 48MHz。水晶の真下は GND へ、配線は最短。

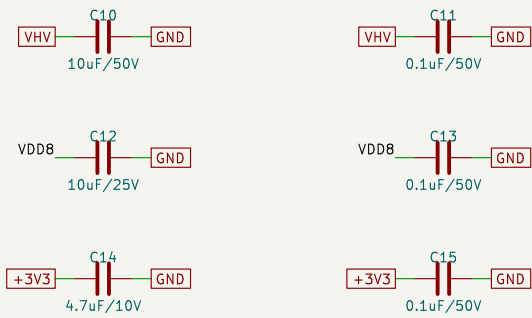
リセット (RST = PC0) ※ TOP 面



RST ピンはユーザオプションバイトで選択: RST_PIN_SEL=0 → PC0, RST_MODE で有効化

(WCH-LinkUtility で設定, 出荷時は無効の可能性)。無効時は PC0 は通常 GPIO。

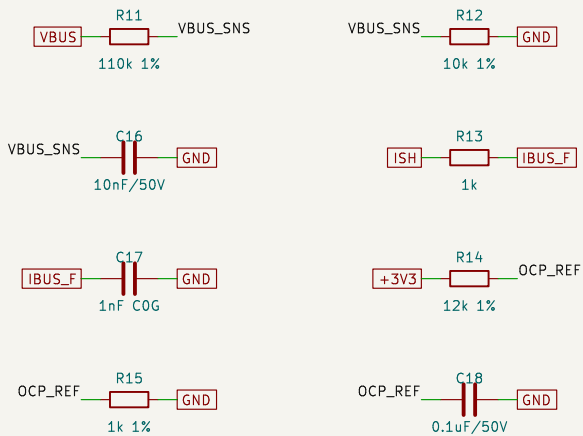
電源デカップリング (ピン直近, DS 図3-1-1)



VHV 5~28V (≥10uF)。VDD8 は FW 7 5/8/9/10V 選択 (≥10uF)。VDD33 は 1~10uF (DS 1.4.3)。

LDO 負荷上限: VDD8 35mA (ゲート駆動+VDD33 含む) / VDD33 20mA。QFN 裏面パッドが唯一の GND。

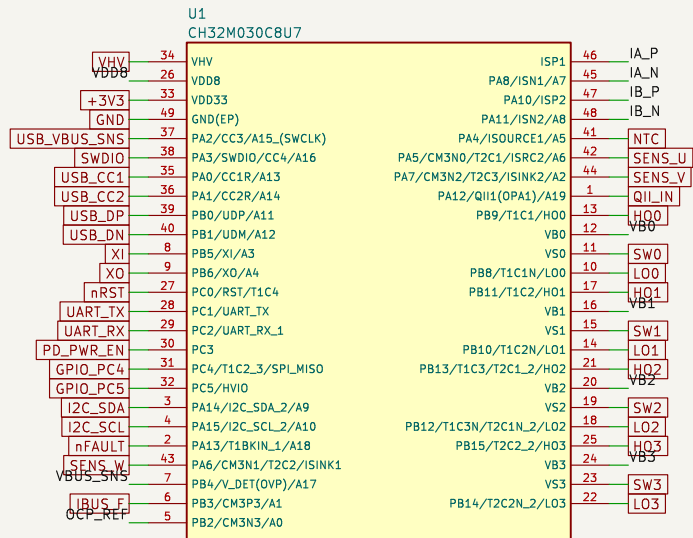
VBUS 監視・過電圧リセット / バス電流 / 過電流比較



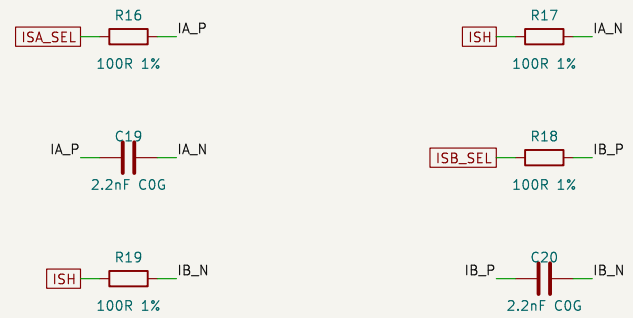
PB4: VBUS/12 → ADC_IN17 + OVP リセット (1.5V → 18.0V)。24V 系は R11=180k (VBUS/19, 28.5V)。

PB3: バス電流 ADC_IN1 ($10m\Omega: 1A = 10mV$) + $CMP3_P3$ 。PB2: 閾値 $254mV$ ($25.4A$) = $CMP3_N3 / ADC_IN0$ 。

ISH / ISA_SEL / ISB_SEL は子基板のシャントから J10 経由で来る (ケルビン配線)。



電流アップ入力 (OPA3=ISP1 / OPA4=ISP2 → ADC 内部接続)

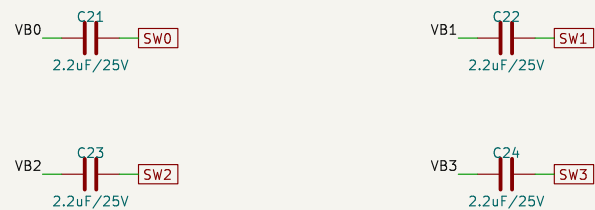


OPA3 出力 → ADC_IN9, OPA4 出力 → ADC_IN10 (チップ内部接続)。電流チャネル選択 JP5/JP7 は子基板。

ゲイン 4/8/16/55, バイアス 1.6V (10mΩ: G55=±2.9A, G16=±10A, G8=±20A)。

CMP2: P=OPA3 出力, N=内蔵 DAC (0.1~3.1V/0.2V) → TIM1 BKIN。

ブートストラップ容量 (VBx-VSx, MCU ピン直近 = 主基板)



ブートストラップダイオード内蔵 (平均 7mA / ピーク 70mA まで)。DS 推奨 1~10uF。

2.2uF (1608, DC バイアス後 $\approx 1.3\mu\text{F}$): Q_g 41nC (A) τ 降下 32mV, $Q_g \approx 150\text{nC}$ (B) τ も $\approx 0.12\text{V}$.

ピン割当の要点 (QFN48 = CH32M030C8U7)

PWM: HB0~HB2 = TIM1 (相補+ブレーキ)。HB2/HB3 を TIM2 リマップ2 (PB12~PB15) で駆動すれば 4 レッグ全て相補

電流: IA = OPA3 (子基板 JP7: HB0 / バス) → ADC9, IB = OPA4 (子基板 JP5: HB1 / HB2) → ADC10, IBUS = PB3

保護: CMP3 (PB3 vs PB2) または CMP2 (OPA3 出力 vs 内蔵 DAC) → TIM1 BKIN. PB4 OVP リセット

3 相センシング PA5/PA6/PA7 = CMP3 N0/N1/N2 (仮想中性点 + TIM2 キャпча) = TIM2 CH1/2/3 (ホール XOR)

QII1: PA12 → OPA1 (AV20/40) → CMP1 → TIM3 CH1 キャプチャ (JP8: タコ/VR 入力 or バス電流リップル)

USB: CC1/CC2 = PA0/PA1 (PD0 シック), D+/D- = PB0/PB1, USB VBUS 監視 = PA2, PD 給電許可 = PC3

I2C: PA14/PA15 (リマップ2)。UART: PC1/PC2 (リマップ1)。RST: PC0。SDI 1 線: PA3。水晶: PB5/PB6

J6 引き出し: PC4 (USER/BOOT + 状態 LED), PC5 (HV I/O), TACH_IN, nFAULT (PA13 = TIM1_BKIN_1)

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺

ghostinkoma

Sheet: /CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺/
File: mcu.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver – Main board

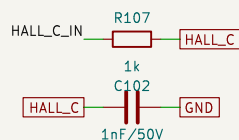
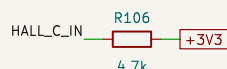
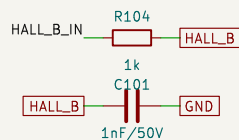
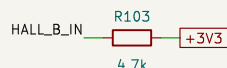
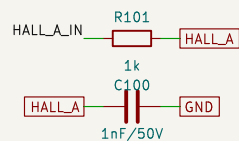
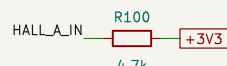
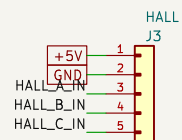
Size: A3	Date: 2026-09-25
----------	------------------

KiCad E.D.A.	kiCad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
--------------	-------------------------------

Rev: 0.3

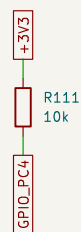
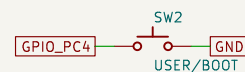
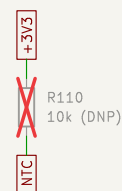
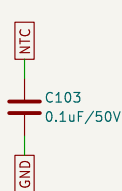
Id: 4/6

ホールセンサ入力 (J3 ピンヘッダ)

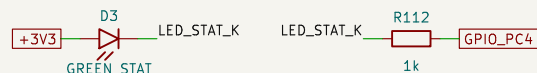


プルアップは 3.3V (MCU 入力保護)。5V プッシュプル出力のホールは 1k 直列で電流制限 (注入 $\leq 4\text{mA}$)。

温度検出 (NTC は子基板) / USER・BOOT ボタン + 状態 LED (PC4 共用)

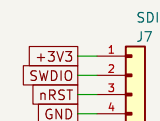
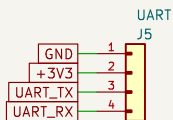
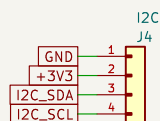


NTC は PA4 (ISOURCE1 内蔵電流源) → ADC_IN5.R110 (DNP) で分圧方式にも変更可。



状態 LED = PC4 Low で点灯 (USER/BOOT ボタンと共用, ボタン押下中も点灯)。

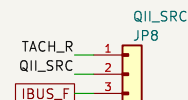
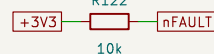
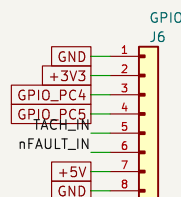
通信 (I2C / UART) / デバッグ (WCH-LinkE 1 線 SDI)



I2C ブルアップはバスに 1 組。マスタ側に無い場合のみ R114/R115 を実装。

J7 の 3V3 は電圧参照用。WCH-Link から 3.3V を供給しないこと ($VDD33 \leq VDD8 \leq VHV$ の制約)。

汎用 GPIO 引き出し (J6) / QII1 小信号入力 (タコ・VR センサ・電流リップル)



PC4: GPIO / TIM1_CH2_3 / SPI_MISO (USER/BOOT + 狀態 LED 兼用, 例: DIR 入力)

PC5: HV I/O (VHV 系, 入力耐圧 VHV+6V, 出力 $\approx 1\text{mA}$) $\rightarrow$ 12V 系の EN / リミット入力に

TACH_IN → R123 → JP8 1-2 → C105 → PA12: OPA1 (AV 20/40, 自己バイアス 1.23V) → CMP1 → TIM3 CH1

ファン FG, VR センサ, 小振幅パルスの周期計測。JP8 2-3 はバス電流の AC 成分 (ブラシ DC リップル計数)

nFAULT (PA13 = TIM1_BKIN_1): Low で全ゲート OFF。10k プルアップ。3.3V 系 I/O は 5V 非耐性

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)

ghostinkoma

Sheet: /インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)/
File: io.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver – Main board

Size: A3	Date: 2026-09-25
----------	------------------

KiCad E.D.A.	kiCad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
--------------	-------------------------------

Rev: 0.3

Id: 6/6